

# JiuwenSwarm v4 可审计科研论文半流程报告

JiuwenSwarm/UCR

## 摘要

本文汇总三个主题的科研半流程演示。系统检索公开资料元数据，执行 JiuwenSwarm/UCR 本地证据实验，生成研究计划和报告，并保存 Claim-Evidence 账本。本文不把流程基准包装成领域科学结论；正式引用、实验真实性、研究结论和最终提交资格仍需人工确认。

## 1 统一边界

UCR 的标签是 `process_evidence_only`，它表示系统的流程证据和审计能力，不等于上下文工程、记忆引擎或自我进化的领域效果。claim-018 至 claim-020 及其绑定来源已批准正式引用，其余未批准来源仍排除。当前 PDF 由本机 XeLaTeX 编译生成，源文件和实验记录同时保留。

## 2 矩阵概览

| 主题                  | 状态                 | Provider 调用 |
|---------------------|--------------------|-------------|
| context-engineering | completed_reviewed | 3           |
| memory-engine       | completed_reviewed | 3           |
| self-evolution      | completed_reviewed | 3           |

## 3 Agent 上下文工程

**摘要：**本报告检验程序级证据护栏能否提高 Agent 执行报告的证据一致性。三个 arm 均完成且 `return_code=0`，`task_success_rate` 均为 1.0。no-rail 的 UCR=0.5556 (5 / 9)，prompt-only 与 full-rail 的 UCR=0.0 (0 / 4)。full-rail 的 `rail.enabled=true`、`attempts=1`、`accepted=true`。UCR 仅为 `process_evidence_only` 指标，不解释为任务质量或正确性。

**结论：**在本次实验记录范围内，full-rail 的 UCR=0.0 低于 no-rail 的 0.5556，与 prompt-only 的 0.0 相同；full-rail 的 `rail.enabled=true` 且 `accepted=true`。该结果与假设方向一致，但因任务集差异与 UCR 指标限制，不能据此断言程序级护栏的因果效果。

**限制：**UCR 仅为 `process_evidence_only` 指标，不解释为任务质量或正确性。prompt-only 与 full-rail 的 UCR=0.0 可能因任务集不同而不可直接比较。no-rail 的五条失败 Claim 作为明确排除项。CFR 与 NFR 在 UCR 场景中未测量。仅批准的三条背景来源可正式引用，其余来源仍被排除。

## 4 Agent 记忆引擎

**摘要：**本报告检验结构化记忆记录是否有助于 Agent 保持审计上下文一致。三个实验臂均完成且 `return_code=0`，任务成功率均为 1.0。UCR 在 no-rail 为 0.5556 (5 / 9)，在 prompt-only 与 full-rail 均为 0.0 (0 / 4)。UCR 仅作为 `process_evidence_only` 解读，不外推为领域效果；三条已批准背景来源可正式引用。

**结论：**在当前基准下，结构化记忆记录与审计上下文一致性之间未显示明确优势：no-rail 的 UCR 为 0.5556，而 prompt-only 与 full-rail 均为 0.0。该结果仅反映流程可追溯性指标，不证明领域效果。结论基于已审核的实验观察与 claim-018 至 claim-020 的背景引用；五条失败 Claim 不进入结论。

**限制：**UCR 仅作为 `process_evidence_only` 使用，不解释为领域效果。CFR 与 NFR 在 UCR 场景中未测量。仅批准的三条背景来源可正式引用，其余来源仍被排除。no-rail 的五条失败 Claim 保留为明确排除项。full-rail 的 `rail.attempts=1` 与 `accepted=true` 已记录。

## 5 Agent 自我进化

**摘要：**本报告检验带证据的反思循环能否避免把未执行任务写成已完成。三个实验臂 (no-rail、prompt-only、full-rail) 在相同任务集上运行，任务成功率均为 1.0。no-rail 的 UCR 为 0.5556 (5 / 9)，prompt-only 与 full-rail 的 UCR 均为 0.0 (0 / 4)。UCR 仅作为过程证据指标，不证明真实自我进化。

**结论：**在本次基准中，prompt-only 与 full-rail 的 UCR 均为 0.0，no-rail 为 0.5556，提示证据检查可能改善审计表达；但任务成功率三臂均为 1.0，且 CFR / NFR 未测量，因此当前结果不证明真实自我进化。

**限制：**UCR 仅为过程证据指标，不能解释为能力或真实自我进化证据。CFR 与 NFR 未测量。已批准的三条背景来源可正式引用，其余来源仍被排除；五条失败 Claim 保留为明确排除项。

## 6 编译与审核说明

该统一报告和三个主题报告都需要人工阅读。编译命令为：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error paper.tex
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error paper.tex
```

最终状态为 `allow_paper=true`；PDF 已由本机 XeLaTeX 编译并完成页数、文本和渲染检查。